Лабораторная работа №4

Продвинутое использование git

Пинтаев Максар Баирович

2026-03-06

Цель работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git: использование git-flow, семантического версионирования и общепринятых коммитов.

Задание

1. Выполнить работу для тестового репозитория.
2. Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

Выполнение лабораторной работы

Установка программного обеспечения

Для выполнения работы были установлены необходимые программы: gitflow, Node.js, pnpm, commitizen и standard-changelog.

“‘bash sudo dnf copr enable elegos/gitflow sudo dnf install gitflow sudo dnf install nodejs pnpm -y pnpm setup source ~/.bashrc pnpm add -g commitizen pnpm add -g standard-changelog https://screenshots/01-gitflow-install.png

https://screenshots/02-nodejs-pnpm.png

Создание репозитория на GitHub Был создан новый репозиторий gitextended на GitHub без инициализации README.

https://screenshots/03-github-repo-create.png

Локально был инициализирован репозиторий и создан первый коммит:

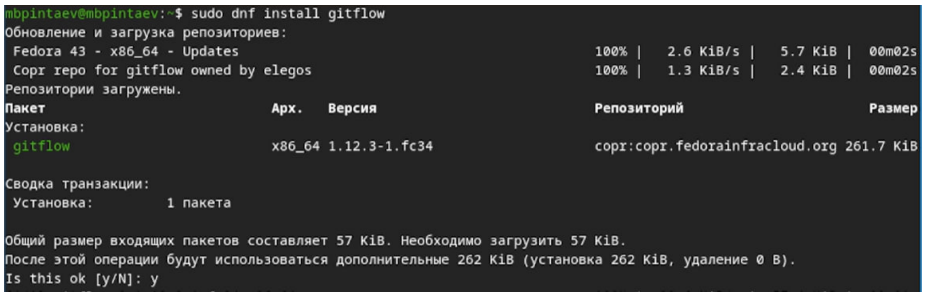


Рис. 1: Установка Node.js и pnpm

Создание репозитория на GitHub Был создан новый репозиторий git-extended на GitHub без инициализации README.

Локально был инициализирован репозиторий и создан первый коммит:

bash cd ~/work/study/2025-2026 mkdir git-extended cd git-extended echo “# git-extended” > README.md git init git add README.md git commit -m “first commit” git branch -M master git remote add origin git@github.com:maksar-lab/git-extended.git git push -u origin master Конфигурация общепринятых коммитов Был инициализирован package.json и настроен commitizen:

pnpm init После редактирования файл package.json приобрёл следующий вид:

json { “name”: “git-extended”, “version”: “1.0.0”, “description”: “Git repo for educational purposes”, “main”: “index.js”, “repository”: “git@github.com:maksar-lab/git-extended.git”, “author”: “Пинтаев Максар Баирович 1032253534@pfur.ru”, “license”: “CC-BY-4.0”, “config”: { “commitizen”: { “path”: “cz-conventional-

```
GNU nano 8.5                                package.json
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.2.3",
  "description": "Git repo for educational purposes",
  "main": "index.js",
  "repository": "git@github.com:maksar-lab/git-extended.git",
  "author": "Maksar Pintaev <1032253534@pfur.ru>",
  "license": "CC-BY-4.0",
  "config": {
    "commitizen": {
      "path": "cz-conventional-changelog"
    }
  }
}
```

changelog”}}}

Затем был выполнен коммит с помощью commitizen:

git add . git cz Был выбран тип feat и введено описание add package.json with commitizen config.

```
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: feat:     A new feature
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 94 chars):
 (40) add package .json with commitizen config
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? Yes
? If issues are closed, the commit requires a body. Please enter a longer description of the commit itself:
 -
? Add issue references (e.g. "fix #123", "re #123".):

[master 2e47414] feat: add package .json with commitizen config
 1 file changed, 14 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
```

Инициализация git-flow Репозиторий был инициализирован для работы с git-flow:

git flow init При инициализации был установлен префикс для тегов v.

```
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/git-extended$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
   - master
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/mbpintaev/work/study/2025-2026/git-extended/.git/hooks]
```

Рис. 2: Инициализация git-flow

После инициализации были созданы ветки master и develop:

git branch -a

```
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
```

Ветки были отправлены на GitHub:

git push –all git branch –set-upstream-to=origin/develop develop Создание первого релиза (v1.0.0) Была создана релизная ветка для версии 1.0.0:

git flow release start 1.0.0 Создан журнал изменений:

```
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.0.0'
```

standard-changelog –first-release

Файл CHANGELOG.md был добавлен в индекс и закоммичен:

git add CHANGELOG.md git commit -am ‘chore(site): add changelog’ Завершение работы над релизом:

```
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/git-extended$ cat CHANGELOG.md
# 1.0.0 (2026-03-06)


### Features

* add package .json with commitizen config ([2e47414](github.com/maksar-lab/git-extended/commits/2e474148c7f47c58a973397682e84c
20a62eb439))
```

git flow release finish 1.0.0

После завершения все изменения были отправлены на GitHub:

bash git push –all git push –tags Релиз был создан на GitHub с помощью утилиты gh:

```
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.
https://github.com/maksar-lab/git-extended/releases/tag/v1.0.0
```

bash gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md

Работа с функциональной веткой Была создана ветка для новой функциональности:

bash git flow feature start feature_branch Добавлен новый файл:

bash echo “Some new feature” > feature.txt git add feature.txt git commit -m

```
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/git-extended$ git flow release start 1.2.3
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Переключились на новую ветку «release/1.2.3»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.2.3'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.2.3'
```

‘feat: add new feature’

Завершение работы над функциональной веткой:

bash git flow feature finish feature_branch

Создание второго релиза (v1.2.3) Была создана релизная ветка для версии 1.2.3:

bash git flow release start 1.2.3 Обновлена версия в package.json:

bash nano package.json # изменена версия с 1.0.0 на 1.2.3 Создан обновлённый журнал изменений:

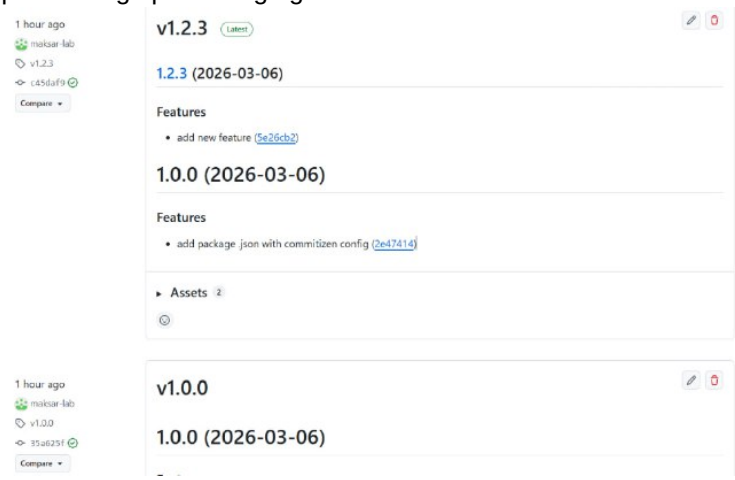
bash standard-changelog

```
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/git-extended$ git flow release start 1.2.3
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Переключились на новую ветку «release/1.2.3»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.2.3'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.2.3'
```

Изменения были закоммичены:

bash git add package.json CHANGELOG.md git commit -am ‘chore(site): update changelog for 1.2.3’ Завершение работы над релизом и отправка на GitHub:

bash git flow release finish 1.2.3 git push –all git push –tags gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md



Выводы В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки правильной работы с репозиториями git. Был освоен рабочий процесс Gitflow, позволяющий эффективно организовать работу над проектом с использованием функциональных веток, релизных веток и веток исправлений. Также было изучено семантическое версионирование и использование общепринятых коммитов (Conventional Commits), что позволяет автоматически генерировать журнал изменений и управлять версиями проекта. Созданный репозиторий git-extended полностью настроен для работы по современным стандартам разработки программного обеспечения.